ICAPS 会议补充：选择优化与转译瓶颈

会议 2026-10-21 • 实验 2026-10-20 • 全部原始世界与失败行保留

新增 30 次求解：15 个原始世界，旧闭包选择与新选择逐源交替运行。新选择恢复 CHIC_NP 的有效解，整体达到原生源模型的 4/15 成功数。

统一使用 Fast Downward 26.6 / lama-first；每任务配置 20 秒墙钟和 CPU、4096 MB、1 个 worker。编译与选择在求解预算外。前批 60 次结果单列，未当作本批重复测量。

表示与测量批次	成功 / 15	不可解	资源时限
源模型（前批）	4	8	3
全池并集（前批）	0	8	7
全池零接口（前批）	0	8	7
全池机器接口（前批）	0	8	7
旧闭包选择（本批）	3	8	4
对象归属选择（本批）	4	8	3

CHIC_NP：直接恢复的一个原始目标

旧选择保留 CHIC_NP＋HANS_NP，20.094 秒观测耗时后触及时限；新选择仅保留 CHIC_NP，1.421 秒找到 40 步计划，并通过独立计划验证。

为什么两个来源仍然超时

单独诊断记录 292,117 个实例化动作，其中 HANS_NP 为 291,746（99.87%）；新 CHIC_NP 模型为 371 个。全池 CHIC_NP 为 294,157 个，HANS_NP 占 99.18%。前批全池机器接口的 7 个超时都未记录进入搜索。

HANS_NP 的 collect_treasure 有 $7^2 \times 14^2 \times 13 = 124{,}852$ 种绑定。abandon_children_in_forest 的两个未使用角色参数额外复制 49 倍；它没有前置条件，其他源域即使未导入叙事初始事实也会产生大量可实例化动作。实例化与逐动作 SAS 转换是观测到的主要开销。

诊断采用独立的转译器采样，不计入 30 次求解。重跑版 5 份采样均保留；4 份在 20 秒停止采样，进程收尾触及 CPU 信号。初版 5 次诊断中 4 份采样丢失，完整保留并排除。

逐源结果与论文解释边界

原始世界	旧闭包 / 本批	对象归属 / 本批
ACCO	有效解	有效解
BIRT	有效解	有效解
BUFF	不可解	不可解
CHIC_NP	墙钟时限	有效解
FOUR_NP	不可解	不可解
HANS_NP	CPU 时限	墙钟时限
JACK_NP	不可解	不可解
MUSI	墙钟时限	墙钟时限
NAUG	不可解	不可解
PIGS_NP	不可解	不可解
PUSS	不可解	不可解
REMA_NP	不可解	不可解
SNOW	墙钟时限	墙钟时限
SOUP	有效解	有效解
WOE	不可解	不可解

选择规则与保持检查

读取显式初始世界中的静态源对象成员关系。对于非零元接口，只有源对象宇宙有交集时才保留跨源依赖；零元接口始终保留依赖。按依赖分量选取完整源域，保留所有动作模板、映射与逐世界证书，不依据已找到的计划剪枝。

4 条可用原生原始目标计划全部在新模型中验证通过：64 个状态、23,457 次源原子真值比较、0 差异；其余 11 个世界保留为没有该项计划证据。

会议应明确的结论与下一步

这 15 个世界都没有跨源共享对象身份，因此新模型均为单源分量。结果支持去除无关转译开销；跨故事动作组合、接口语义准确率与叙事质量仍缺少独立证据。HANS_NP、MUSI、SNOW 的时限问题仍在。

下一步优先冻结含显式共享对象、跨源必需动作的组合任务，并保留不共享对象和零元接口控制；再研究 HANS_NP 等自身的实例化成本。独立接口标注继续与求解结果隔离。

固定顺序、每条件单次测量；不作统计速度提升主张。观测耗时包含 WSL 启动、响应和超时终止宽限；新 SNOW 行观测 26.141 秒，配置时限仍为 20 秒。完整数据见 selection_results_2026_10_20_v2。